



PROGRAMME DU M1 CHPS

M1 CHPS 课程计划

Semestre 1

第一学期

30 ECTS, 234h d'enseignements en présentiel

30 个学分，234 小时面授课程

^ Fondements mathématiques pour le HPC (2 ECTS, 18h)

键盘箭头下 高性能计算数学基础 (2 学分，18 学时)

Objectifs : Maîtriser les outils et techniques de base en mathématiques nécessaires à la formation au calcul haute performance.

目标：掌握进行高性能计算培训所需的数学基础工具和技术。

> Mathématiques : Rappels d'analyse (série, intégrale) Rappels d'algèbre linéaire (opérations matricielles, décomposition en valeurs propres).

数学：分析回顾（级数、积分）线性代数回顾（矩阵运算、特征值分解）。

^ Calcul Numérique (5 ECTS, 42h)

keyboard_arrow_down 数值计算 (5 学分，42 学时)

Objectifs : Maîtriser les bases du calcul numérique en abordant en détail les problèmes de mise en œuvre informatique

目标：掌握数字计算的基础知识，详细探讨计算机应用中的问题。

> Précision numérique (représentation des nombres, calculs d'erreurs)

> 数字精度（数值表示、误差计算）

> Opérations matricielles en algèbre creuse

> 空代数中的矩阵运算

> Méthodes directes pour la résolution de systèmes linéaires

> 线性方程组的直接求解方法

> Méthodes itératives pour la résolution de systèmes linéaires

> 迭代法求解线性方程组

> Calcul de valeur propre

> 特征值计算

> Interpolation et approximation polynomiale

> 插值与多项式逼近

> Interpolation numérique 数字插值

^ **Projet de programmation numérique (4 ECTS)**

keyboard_arrow_down 数字编程项目（4 ECTS）

Objectifs : Mettre en pratique les principales notions acquises au premier semestre notamment en cours de calcul numérique et Techniques de modélisation, et réaliser un projet en équipe.

目标：实践第一学期所学的主要概念，特别是数值计算和建模技术课程中的知识，并完成团队项目。

Les étudiants travaillent en groupe d'effectif réduit. L'objectif est d'implémenter un ou plusieurs algorithmes mis en œuvre pour la modélisation d'un phénomène (reconnaissance de visage, recherche du plus court chemin, écoulement d'un fluide, etc...). Une importance particulière sera donnée à l'étude théorique et pratique de la complexité des algorithmes implémentés ainsi qu'à la compréhension du phénomène

modélisé.

学生以小团队形式开展工作。目标是实现一种或多种用于现象建模的算法（如人脸识别

^ Programmation Orientée Objet pour le calcul scientifique (5 ECTS, 42h)

键盘箭头下 面向对象的科学计算编程（5 学分，42 学时）

Objectifs : Maîtriser la programmation objet et savoir l'appliquer au calcul intensif. Le langage de référence sera C++

目标：掌握面向对象编程并懂得将其应用于高性能计算。参考语言为 C++。

> Notions de types abstraits

> 抽象类型的概念

> Principes de la programmation objet (objets, classes etc ...)

> 面向对象编程原理（对象、类等）

> Relations, héritage, classes abstraites

关系、继承、抽象类

> Types abstraits, polymorphisme

> 抽象类型，多态性

> Présentation/étude de C++

> C++介绍/研究

> Comparaison de C++ et de Java

> C++与 Java 的比较

> Introduction aux principales bibliothèques de calcul scientifique

> 科学计算主要库简介

^ Génie logiciel pour le calcul HPC/IA (4 ECTS, 39h)

键盘箭头下 软件工程在高性能计算/人工智能中的应用（4 学分，39 学时）

Objectifs : Maîtriser l'ensemble de la chaîne logicielle du calcul scientifique moderne pour concilier performance algorithmique, robustesse du code et sobriété énergétique.

目标：掌握现代科学计算的整个软件链，以兼顾算法性能、代码稳健性和能源效率。

> Socle technique : Langage C avancé, gestion fine de la mémoire, écosystème Linux, outils de construction (CMake, Git) et de validation (GDB, Valgrind, Tests unitaires).

技术基础：高级 C 语言、精细内存管理、Linux 生态系统、构建工具（CMake、Git）及验证工具（GDB、Valgrind、单元测试）。

> Optimisation et Mesure : Méthodologie expérimentale, profiling matériel (cache, cycles CPU) et quantification de l'empreinte énergétique des calculs.

优化与测量：实验方法学、硬件分析（缓存、CPU 周期）及计算能耗足迹量化。

> Projet appliqué : Développement "from scratch" d'un moteur d'inférence pour réseaux de neurones (IA) et optimisation bas niveau de noyaux matriciels.

> 应用项目：从零开始开发神经网络（AI）推理引擎，并优化矩阵内核的底层性能。



^ Architecture Parallèle (5 ECTS, 42h)

keyboard_arrow_down 平行建筑学（5 学分，42 学时）

Objectifs : Assurer une bonne connaissance des architectures parallèles (organisation, fonctionnement) et de leurs composants clés.

目标：确保对并行架构（组织结构、运行机制）及其关键组件有充分的了解。

> Taxonomie des architectures parallèles

并行架构分类学

> Architectures SIMD/vectorielle

SIMD/向量化架构

> Architectures mémoire partagée/ mémoire distribuée

共享内存/分布式内存架构

> Réseaux d'interconnexion

> 互连网络

> Cohérence des caches

> 缓存一致性

> OS et runtime pour machines parallèles

> 并行计算机的操作系统和运行时环境

^ Architecture Interne des Systèmes d'exploitation (3 ECTS, 30h)

键盘箭头下 操作系统内部体系结构 (3 学分, 30 学时)

Objectifs : Maîtriser les principaux mécanismes internes des systèmes d'exploitation et leur application au calcul haute performance

目标：掌握操作系统的主要内部机制及其在高性能计算中的应用

> Ordonnancement parallèle et temps réel

> 并行调度与实时调度

> Processus, Threads, concurrence et synchronisation

进程、线程、并发与同步

> Organisation de la mémoire

> 记忆的组织

> Systèmes de fichier et Entrées/Sorties

> 文件系统与输入/输出

> Virtualisation 虚拟化

^ Anglais Technique 1 (2 ECTS, 15h)

键盘箭头下 技术英语 1 (2 学分, 15 学时)

Objectifs : Maîtrise de l'anglais scientifique et technique

目标：掌握科学与技术英语

Semestre 2**第二学期****30 ECTS, 234h d'enseignements en présentiel****30 个学分, 234 小时面授课程** **^ Optimisation et Recherche Opérationnelle (3 ECTS, 27h)****keyboard_arrow_down 优化与运筹学 (3 学分, 27 学时)****Objectifs :** Acquisition de méthodes fondamentales en optimisation et notamment en recherche opérationnelle.**目标:** 掌握优化领域的基础方法, 特别是运筹学方法。

> Graphes et optimisation

图论与优化

> Programmation linéaire (simplexe, dual)

线性规划 (单纯形法、对偶法)

> Programmation linéaire en nombre entiers (modélisation, approximation heuristiques, branch and bound)

> **整数线性规划 (建模、启发式近似、分支定界法)**

> Processus de décision de Markov : modélisation et algorithmes de résolution

> **马尔可夫决策过程: 建模与求解算法**

> Recherche opérationnelle en-ligne : modélisation et algorithmes de résolution

在线运筹学: 建模与求解算法

> Introduction aux méthodes méta-heuristiques

> **元启发式方法导论** **^ Techniques de Modélisation (3 ECTS, 30h)****建模技术 (3 学分, 30 学时)**

Objectifs : Comprendre les techniques des principales méthodes de modélisation

目标：理解主要建模方法的技术

> Principe de la modélisation : Physique, Mathématiques, Informatique

> 建模原理：物理学、数学、计算机科学

> Méthodes de discrétisation : Différences finies, Éléments finis, Volumes finis, Méthodes spectrales

> 离散化方法：有限差分法、有限元法、有限体积法、谱方法

^ Visualisation Scientifique (3 ECTS, 18h)

keyboard_arrow_down 科学可视化（3 学分，18 学时）

Objectifs : Maîtriser les principales techniques de représentation, de modélisation et de visualisation de grands ensembles de données tridimensionnelles (structurées ou non)

目标：掌握大型三维数据集（结构化或非结构化）的主要表示、建模和可视化技术。

> Les données : exemples, maillage

数据：示例、网格

> Visualisation de données surfaciques

> 表面数据可视化

> Visualisation de données volumiques

> 体积数据可视化

> Visualisation en dynamique des fluides

> 流体动力学可视化

^ Techniques d'optimisation de la parallélisation (3 ECTS, 27h)

keyboard_arrow_down 并行化优化技术（3 学分，27 学时）

Objectifs : Maîtriser les principaux problèmes (pertes de performance) liés à la parallélisation : savoir les identifier et y remédier

目标：掌握与并行化相关的主要问题（性能损失）：能够识别并解决这些问题

> Modèles simples d'architecture parallèle

> 并行架构的简单模型

> Méthodologie de mesures de performances : profilage, Astex

> 性能测量方法：性能分析，Astex

> Principaux goulots d'étranglement, overhead de communication, overhead de synchronisation, équilibrage de charge, saturation réseaux : analyse quantitative et qualitative

主要瓶颈、通信开销、同步开销、负载均衡、网络饱和：定量与定性分析

> Outils de debugging parallèle; DDT, Marmot, Thread Checker

并行调试工具；DDT、Marmot、线程检查器

> Utilisation de flags de compilation, de pragmas, CAPS Explorer

> 使用编译标志、编译指令、CAPS Explorer

> Utilisation d'outils d'analyse de performance : Tau, Kojak, Vampir, PTU

> 使用性能分析工具：Tau, Kojak, Vampir, PTU

^ **Projet de programmation sur machine parallèle (4 ECTS)**

keyboard_arrow_down 并行计算机编程项目（4 学分）

Objectifs : Mettre en œuvre les connaissances acquises dans le domaine du parallélisme

目标：运用在并行领域所获得的知识

Les étudiants travaillent en groupe d'effectif réduit. L'objectif est de :

学生以小班形式开展小组合作。其目标在于：

> Proposer une parallélisation des algorithmes numériques étudiés au semestre 1.

> 提出对第一学期所学数值算法进行并行化的方案。

> Programmer sur une machine parallèle.

在并行计算机上编程。

> Étudier les performances.

^ Algorithmique et Programmation Parallèle (5 ECTS, 42h)

keyboard_arrow_down 算法与并行编程 (5 ECTS 学分, 42 学时)

Objectifs : Maîtriser la programmation d'une architecture parallèle et les techniques classiques de parallélisation d'algorithmes numériques.

目标：掌握并行架构的编程以及数值算法并行化的经典技术。

> Du calcul séquentiel au calcul parallèle / distribué à grande échelle

> 从顺序计算到大规模并行/分布式计算

> Principaux noyaux d'applications (Benchmarks de base)

> 主要应用程序内核 (基础基准测试)

> Principaux modèles de programmation et d'exécution (calcul vectoriel, calcul data-parallèle, calcul parallèle à gros grain)

> 主要编程与执行模型 (向量计算、数据并行计算、粗粒度并行计算)

> Principaux langages / librairies (MPI/OpenMP, pthread)

主要语言/库 (MPI/OpenMP、pthread)

> Introduction aux principales bibliothèques du calcul scientifique parallèle

> 并行科学计算主要库简介

^ Algorithmique Distribuée (4 ECTS, 30h)

键盘箭头下 分布式算法 (4 学分, 30 学时)

Objectifs : Présentation des problèmes fondamentaux en algorithmique distribuée et de leurs solutions.

目标：介绍分布式算法中的基本问题及其解决方案。

> Paradigmes de l'informatique distribuée. Modèles. Ordre causal

分布式计算范式。模型。因果顺序

> Exclusion Mutuelle, Election, Structuration, Routage

相互排斥、选举、结构化、路由

> Tolérance aux pannes dans les systèmes distribués

> 分布式系统中的容错性

> Solutions adaptatives, outils et techniques

自适应解决方案、工具与技术

> Algorithmique distribuée probabiliste

分布式概率算法

^ **UE libre S2 (3 ECTS, 30h)**

UE libre S2 (3 学分, 30 学时)

Note : Cette Unité d'Enseignement (UE) est à choisir parmi un catalogue d'options proposé par l'université.

注：该教学单元（UE）需从大学提供的选修课程目录中选择。

^ **Anglais Technique 2 (2 ECTS, 15h)**

键盘箭头下 技术英语 2 (2 学分, 15 学时)

Objectifs : Maîtrise de l'anglais scientifique et technique

目标：掌握科学与技术英语